Lösung: Trägerrakete stößt Raumkapsel ab

a) Beim Abstoßen der Raumkapsel handelt es sich um einen (umgekehrten) inelastischen Stoß.

Dabei gilt die Impulserhaltung:

$$p_{ges}^{(vorher)} = p_1^{(nachher)} + p_2^{(nachher)}$$

$$(m_1 + m_2) \cdot v_0 = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2$$

Mit der gegebenen Relativgesch. $v_{rel} = v_2 - v_1$ folgt

$$(m_1 + m_2) \cdot v_0 = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot (v_{rel} + v_1)$$

$$(m_1 + m_2) \cdot v_0 = (m_1 + m_2) \cdot v_1 + m_2 \cdot v_{rel}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_1 = v_0 - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_{rel}}$$

$$\boxed{v_2 = v_0 + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_{rel}}$$

Rechnung analog!

$m_1 = M - m_2 = 800\,kg$

$$v_1 \approx 12000\,\frac{m}{s} - \frac{200\,kg}{1000\,kg} \cdot 1{,}0\,m/s \approx \underline{\underline{11999{,}8\,m/s}}$$

$$v_2 \approx 12000\,\frac{m}{s} + \frac{800\,kg}{1000\,kg} \cdot 1{,}0\,m/s \approx \underline{\underline{12000{,}8\,m/s}}$$

b) Verformungs- und Wärmeenergie

$$\Delta Q = E_{ges}^{(vorher)} - E_{ges}^{(nachher)}$$

$$= \ldots \text{ (siehe Vorlesung) } \ldots$$

$$= -\tfrac{1}{2}\,\mu \cdot v_{rel}^2 = -\frac{1}{2}\,\frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}\,v_{rel}^2$$

$$\approx -\frac{1}{2}\,\frac{800\,kg \cdot 200\,kg}{1000\,kg} \cdot (1\,m/s)^2$$

$$\approx -\frac{1}{2}\,160\,kg \cdot (1\,m/s)^2 \approx \underline{\underline{-80\,J}}$$

Da der Prozess des inelastischen Stoßes hier UMGEKEHRT abläuft, ist ΔQ keine Wärmeenergie, die der kin. Energie verloren geht, sondern eine gespeicherte Energie, die beim Stoß der kinetischen Energie zur Verfügung gestellt wird.

Man unterscheidet die folgenden 3 Fälle:

$Q = 0$: Elastischer Stoß,

$Q > 0$: inelastischer (endothermer) Stoß; kinetische Energie wird in innere Energie der Stoßpartner verwandelt (*Anregung* der Stoßpartner),

$Q < 0$: inelastischer (exothermer) Stoß, innere Energie wird in kinetische Translationsenergie verwandelt (*Abregung* der Stoßpartner).

Quelle: Nolting, Theo. Phys. Klassische Mechanik